

# Manual de Usuario

## Flujo IFC (dxfTOgcode)

Documentación Técnica

26 de febrero de 2026

## Índice

|          |                                                            |          |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Propósito de la herramienta</b>                         | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Archivos de entrada y lineamientos</b>                  | <b>2</b> |
| 2.1      | Tipo de archivo . . . . .                                  | 2        |
| 2.2      | Contenido mínimo requerido . . . . .                       | 2        |
| 2.3      | Geometría de los muros . . . . .                           | 2        |
| 2.4      | Sistema de coordenadas . . . . .                           | 2        |
| 2.5      | Puertas, ventanas y openings . . . . .                     | 3        |
| 2.6      | Requisitos de calidad y exportación desde BIM . . . . .    | 3        |
| <b>3</b> | <b>Flujo de procesamiento interno</b>                      | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Parámetros de configuración (GUI)</b>                   | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Salida: G-code y Estructura</b>                         | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>Resolución de problemas (Errores y Advertencias)</b>    | <b>6</b> |
| <b>7</b> | <b>Consideraciones clave para arquitectos e ingenieros</b> | <b>6</b> |

# 1 Propósito de la herramienta

La herramienta convierte un **archivo IFC** (modelo BIM) en **G-code** diseñado específicamente para impresión 3D de **gran escala** (por ejemplo, muros de construcción).

A diferencia de los *slicers* convencionales, esta herramienta optimiza el flujo de trabajo arquitectónico con las siguientes particularidades:

- Solo se procesan **muros** (`IfcWall`, `IfcWallStandardCase`). El resto de los elementos del modelo se ignora en la generación de trayectorias.
- Se detectan automáticamente **puertas, ventanas y huecos (openings)**. La herramienta no genera trayectorias para ellos, pero inserta en el G-code **comentarios específicos** cuando una capa coincide con el final (techo) de un hueco. Esto alerta al usuario u operario para que coloque placas o soportes antes de continuar la impresión.

## 2 Archivos de entrada y lineamientos

### 2.1 Tipo de archivo

- **Formato:** IFC (Industry Foundation Classes).
- **Extensión:** `.ifc`
- **Compatibilidad:** Se asume compatibilidad con los estándares de exportación IFC2x3 e IFC4.

### 2.2 Contenido mínimo requerido

El archivo debe contener al menos un elemento catalogado estructuralmente como muro (`IfcWall` o `IfcWallStandardCase`) con una representación geométrica válida y tridimensional. Si el analizador no detecta muros válidos, el procesamiento dará como resultado cero capas y el archivo G-code generado estará vacío.

### 2.3 Geometría de los muros

- **Muros “rectos” (Mesh):** Cualquier muro con geometría susceptible a ser triangulada (*mesh*) se procesa cortándolo con planos horizontales, obteniendo secciones 2D (polígonos).
- **Muros en arco:** Se soportan de manera paramétrica y fluida si la geometría del muro respeta perfiles curvos matemáticos puros (como arcos de circunferencia o curvas compuestas). Si el software BIM divide el arco en múltiples facetas planas, la herramienta lo procesará como un muro recto segmentado. *Nota:* Si el muro curvo posee una topología sumamente compleja no soportada, el sistema intentará un *fallback* (corte por planos horizontales como malla sólida).

### 2.4 Sistema de coordenadas

El motor de lectura extrae la geometría respetando el sistema de coordenadas espaciales referenciadas al origen global del proyecto (World Coordinates). Es decir, la posición del muro en el software BIM será su posición en la base de la impresora. Las coordenadas de los archivos IFC suelen estar en metros; internamente, la herramienta realiza la conversión a **milímetros** para la generación precisa del G-code.

## 2.5 Puertas, ventanas y openings

El sistema rastrea los huecos a través de las relaciones estándar del archivo IFC (vínculos directos entre el muro y la abertura, huecos vacíos explícitos, o entidades de puertas y ventanas aisladas). Estos elementos se utilizan exclusivamente para calcular su extensión vertical (dónde empieza y dónde termina el hueco). Al finalizar una capa cuya altura coincide con el límite superior del hueco, se escribe un comentario en el G-code indicando la necesidad de colocar un soporte/placa. **No se imprimen trayectorias de relleno o contorno para estos espacios.**

## 2.6 Requisitos de calidad y exportación desde BIM

Para garantizar una lectura libre de errores, el modelo debe ser exportado con cuidado. La geometría debe ser un sólido tridimensional cerrado y bien definido (*manifold*). Geometrías con caras faltantes o auto-intersecciones serán descartadas por el analizador geométrico.

### Guía de exportación recomendada:

#### - En Autodesk Revit:

1. Preparar una Vista 3D asegurando la visibilidad de **Muros, Puertas, Ventanas y Huecos (Openings)**. Se recomienda ocultar elementos pesados innecesarios (muebles, vegetación, topografía, cañerías) para no saturar la memoria durante el procesamiento.
2. Ir a *Archivo > Exportar > IFC*.
3. Seleccionar la configuración *IFC2x3 Coordination View 2.0* o *IFC4 Reference View*.
4. En las opciones de configuración, asegurarse de tildar **"Exportar solo elementos visibles en la vista"**.
5. Para muros curvos: Verificar que las opciones de exportación mantengan la geometría como *Advanced BREP* o paramétrica para evitar que Revit "facete" o triángule los arcos.

#### - En Graphisoft ArchiCAD:

1. Utilizar el filtro de visualización en 3D para dejar activos los elementos constructivos principales (Muros, Puertas, Ventanas, Aberturas) y apagar capas de mobiliario o entorno.
2. Ir a *Archivo > Guardar como...* y seleccionar formato IFC.
3. En el apartado de *Traductor*, utilizar un traductor de Exportación General, asegurando en las definiciones de geometría que se preserven las curvas matemáticas exactas.

## 3 Flujo de procesamiento interno

Aunque el proceso es transparente para el usuario final, el flujo de ejecución interno sigue esta arquitectura:

1. **Selección (GUI):** El usuario carga el archivo `.ifc` a través de la interfaz gráfica.
2. **Parser IFC:** Se lee el archivo, extrayendo muros (clasificados en *mesh* o arco) y listando las alturas (rango Z) de los huecos.
3. **Slicer:** Los muros se intersecan matemáticamente con planos horizontales separados por el "espesor de capa". Esto produce secciones 2D.
4. **Parameter Generator:** Las secciones se convierten a polígonos en milímetros. Se aplican operaciones de geometría computacional (Offset) y se generan los patrones de relleno (zigzag o arcos concéntricos). Se optimiza el *global shift* (desplazamiento) del patrón entre capas cruzadas.

5. **Generación de entidades G-code:** Se definen las trayectorias: contornos (movimientos lineales G1 o arcos G2/G3) y relleno (G1). Un optimizador de rutas minimiza los tiempos de viaje (movimientos en vacío).
6. **Machine Handler:** Se compila el archivo final introduciendo comandos de máquina (ej. G21 para mm, G90 para absolutas), comentarios de inicio, comandos de ventilación y movimientos a alturas seguras en Z.
7. **Validaciones temporales:** Se verifica que el tiempo estimado por capa se encuentre entre  $t_{min}$  y  $t_{max}$ . Si se supera el máximo, se aborta la generación para prevenir fallas físicas en la construcción.

## 4 Parámetros de configuración (GUI)

Los siguientes parámetros deben ser configurados por el usuario desde la interfaz visual antes de comenzar la generación:

Figura 1: Interfaz de usuario de la herramienta dxfTOgcode.

| Parámetro                   | Unidad | Significado                                                                                           | Valores típicos / Notas |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Archivo IFC                 | —      | Ruta local del archivo .ifc.                                                                          | Obligatorio.            |
| Espesor de capa             | mm     | Altura de cada capa de corte ( <i>layer height</i> ). Define la distancia en Z entre planos de corte. | Ej. 20 mm.              |
| Velocidad de impresión (F)  | mm/min | Velocidad de avance de la máquina durante la extrusión de material (comandos G1).                     | Ej. 2500.               |
| Velocidad de desplazamiento | mm/min | Velocidad para movimientos en vacío o de viaje (comandos G0).                                         | Ej. 3000.               |

| Parámetro                  | Unidad  | Significado                                                                                                                                                                    | Valores típicos / Notas                                                          |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad de extrusión      | mm      | Factor multiplicador de extrusión (eje E) por cada mm lineal recorrido.                                                                                                        | Ej. 0.05. Ajustar según calibración del material.                                |
| Offset de relleno          | m (GUI) | Distancia hacia adentro desde el contorno exterior para comenzar el relleno. Previene sobreextrusión en las paredes. <i>El código lo pasa a mm (<math>\times 1000</math>).</i> | Ej. 0.03 m = 30 mm.                                                              |
| Paso de relleno            | m (GUI) | Separación ortogonal entre las líneas de relleno. <i>Convertido a mm internamente.</i>                                                                                         | Ej. 0.1 m = 100 mm. <b>Nota:</b> Se ignora si hay un ángulo de relleno vertical. |
| Ángulo de relleno vertical | grados  | Ángulo del patrón de relleno en zigzag.                                                                                                                                        | 0–80. Anula el "Paso de relleno" manual.                                         |
| Tiempo mínimo por capa     | min     | Si el tiempo de ruta de una capa es menor a este valor, se inserta una pausa (G4).                                                                                             | Útil para permitir el fraguado inicial del material.                             |
| Tiempo máximo por capa     | min     | Tiempo límite de seguridad. Si se excede, el proceso de generación falla.                                                                                                      | Ej. 10000. Evita tiempos donde el material base podría secarse demasiado.        |
| Altura de seguridad Z      | mm      | Altura relativa por encima de la capa actual para realizar traslados rápidos (G0).                                                                                             | Ej. 20 mm. Debe superar cualquier irregularidad.                                 |
| Punto de inicio            | —       | Esquina del <i>bounding box</i> donde el cabezal debe arrancar.                                                                                                                | Opciones: Inf/Sup, Der/Izq o Automático.                                         |

**Importante:** Al finalizar la generación, la interfaz mostrará las coordenadas (X, Y) correspondientes al punto de inicio seleccionado. El operario **debe** posicionar (o establecer como cero lógico) la boquilla de la máquina en esas coordenadas antes de ejecutar el programa.

## 5 Salida: G-code y Estructura

El archivo generado respeta estándares industriales de CNC e impresión 3D:

- **Unidades y posicionamiento:** Milímetros (G21) y coordenadas absolutas (G90).
- **Cabecera:** Contiene los comentarios con el punto de inicio requerido (X, Y y la esquina de referencia).
- **Marcadores de Capa (Soportes):** La característica más importante a nivel de obra. Cuando termina de imprimirse la capa cuya altura de Z iguala al techo de un hueco detectado (puerta/ventana), se imprime un comentario explicativo. **Es responsabilidad del operario o del post-procesador de la controladora leer este comentario para frenar y colocar las placas u dinteles requeridos.**
- **Cinemática:** Uso exhaustivo de G0 (viajes aéreos asegurando la Altura Z), G1 (extrusiones lineales) y G2/G3 (interpolaciones circulares para los muros en arco detectados nativamente).

## 6 Resolución de problemas (Errores y Advertencias)

- **"File Error. Please retry..."**

Causa: No se pudo abrir o leer el archivo IFC. Puede estar corrupto, la ruta ser inaccesible o poseer un formato no estándar.

- **"Error al procesar el archivo IFC..."**

Causa: Fallo en el análisis o en el corte geométrico. Generalmente ocurre cuando el modelo posee muros con caras faltantes, errores topológicos o geometrías rotas. Revisar el archivo de diseño en el software BIM de origen asegurando solidez tridimensional.

- **"Tiempo de capa excedido" (LayerTimeError)**

Causa: La cinemática calculada para una capa específica supera el "Tiempo máximo por capa" ingresado en la GUI.

*Solución:* Aumentar el límite de tiempo, incrementar la velocidad de impresión o simplificar el relleno geométrico.

- **Advertencias de continuidad (Path continuity gaps)**

Causa: El algoritmo detecta saltos (gaps) mayores a 0.5 mm entre el final de una trayectoria y el inicio de la siguiente en el mismo contorno cerrado. Estas advertencias se muestran por consola.

*Consecuencia:* El G-code se genera igual, pero es recomendable revisar si la geometría IFC original tenía caras desconectadas.

- **Proceso cancelado por tiempo**

Causa: La interfaz posee un *timeout* (ej. 15 minutos). Mallas excesivamente complejas o parámetros de relleno muy finos (*step* muy bajo) saturan la memoria y el procesamiento computacional.

## 7 Consideraciones clave para arquitectos e ingenieros

Para asegurar un flujo de trabajo sin fricciones desde el diseño hasta la manufactura:

1. **Limpieza BIM:** El script se encarga de ignorar escaleras, losas y muebles automáticamente. Sin embargo, exportar un IFC limpio (apagando capas de mobiliario y vegetación, pero conservando estrictamente muros, puertas y ventanas) acelera drásticamente el tiempo de lectura en memoria (*parsing*) y previene cuelgues.
2. **Modelado de arcos:** Si el diseño incluye muros curvos y se desea que la máquina use arcos de G-code limpios (G2/G3) en lugar de cientos de segmentos pequeños, el muro **debe** exportarse preservando su estructura geométrica original paramétrica (evitando que el software BIM lo triángule en la exportación).
3. **Alturas de huecos:** La precisión del comentario de "colocación de soporte" depende de que la altura del hueco en el modelo BIM coincida exactamente con un múltiplo de la altura de capa de impresión. De lo contrario, el software aproximará la alerta a la capa de seguridad más cercana.